



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SENASA
PERU

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA EL CULTIVO DE ZANAHORIA

DIRECCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE ZANAHORIA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	4
3. MANEJO DEL CULTIVO.....	4
3.1. Historial del uso y manejo del terreno.....	4
3.2. Selección del terreno	4
3.3. Preparación del terreno e instalación de campos.....	5
3.4. Rotación de cultivos	5
3.5. Semillas	5
3.6. Variedades.....	5
3.7. Labores de siembra.....	6
3.8. Control de maleza.....	6
4. USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES.....	7
4.1. Uso, manejo y aplicación de fertilizantes.....	7
4.2. Uso de fertilizantes orgánicos	7
4.3. Uso de fertilizantes orgánicos	7
5. USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS	8
5.1. Control de plagas.....	8
5.2. Elección, uso y manejo de plaguicidas.....	10
6. MANEJO DE AGUA	13
6.1. Requisitos y manejo del agua para riego:.....	13
7. MANEJO DE LA COSECHA Y POST COSECHA.....	14
7.1. De la cosecha.....	14
7.2. De la post cosecha	14
7.3. Selección y calidad.....	14
8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES	15
8.1. Agua para consumo humano	17
9. INSTALACIONES.....	17
9.1. Almacén de insumos químicos.....	17
9.2. Instalaciones sanitarias	18
9.3. Áreas destinadas al bienestar de los trabajadores.....	18
10. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	19
10.1. Manejo y conservación de los recursos naturales	19
10.2. Manejo de desechos y agentes contaminantes	19
11. TRAZABILIDAD/RASTREABILIDAD Y REGISTROS.....	20
11.1. Trazabilidad/Rastreabilidad	20

**GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL
CULTIVO DE ZANAHORIA**

11.2.	Registros.....	20
12.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	21
13.	ABREVIATURAS:.....	24
14.	BIBLIOGRAFÍA.....	25
15.	ANEXOS.....	26

1. INTRODUCCIÓN

El *Codex Alimentarius* define inocuidad como la garantía que los alimentos no causaran daño al consumidor, cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso previsto. El acceso a alimentos inocuos es un derecho de los consumidores, y es obligación de todos los participantes en la cadena productiva brindar alimentos sanos.

Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de recomendaciones técnicas aplicables a la producción primaria, procesamiento y transporte, orientadas a obtener alimentos inocuos, proteger la salud humana y el medio ambiente.

En los últimos años se ha destacado la importancia de abarcar toda la cadena agroalimentaria desde el campo hasta el consumidor final, debido a que los problemas de inocuidad de los alimentos pueden tener su origen en la producción primaria. El Reglamento de inocuidad agroalimentaria Decreto Supremo N° 004-2011-AG establece en su artículo 14°. “Los productores de alimentos agropecuarios primarios deberán implementar los lineamientos sobre Buenas Prácticas de Producción e Higiene que establezca el SENASA”.

El SENASA en su rol de autoridad nacional, ha elaborado un conjunto de guías de buenas prácticas agrícolas para diferentes cultivos de consumo local y/o de exportación. Estas guías han sido desarrolladas para ser puestas en práctica por los productores agrarios mediante recomendaciones amigables con el medio ambiente, higiénicamente aceptables y económicamente aplicables.

2. OBJETIVO

Brindar las pautas necesarias para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) para pequeños productores de zanahoria.

3. MANEJO DEL CULTIVO

3.1. Historial del uso y manejo del terreno

Antes de sembrar zanahoria se debe conocer el historial del predio o lote y se debe considerar lo siguiente:

- Cultivos anteriormente sembrados.
- Plagas que habitualmente se presentan en la zona y en el cultivo.
- Obtener información sobre predios colindantes.
- No realizar actividades en zonas protegidas como restos arqueológicos o reservas naturales.
- No usar terrenos que antes fueron vertederos de desechos, actividades relacionadas a la minería, etc.

Como manejo del terreno es importante tomar en cuenta las actividades por realizar en el campo las cuales podrían afectar zonas aledañas, poblaciones vecinas y fauna silvestre del lugar.

3.2. Selección del terreno

Para la selección del terreno se deben considerar los requerimientos del cultivo entre éstos, agua, clima, tipo de suelo, disponibilidad de mano de obra y accesibilidad al predio.

Con respecto al tipo de suelo, la zanahoria requiere suelos sueltos y con adecuado drenaje.

Suelos arcillosos y compactos hacen que las raíces se deformen y no logren una buena calidad comercial, además de desarrollarse fibrosas, cortas, con poco color y reducido diámetro; cuando los suelos son muy pesados se tiene una mayor incidencia de pudriciones en las raíces.

Al cultivo de zanahoria le favorece un pH comprendido entre 5.5 y 6.5; es un cultivo ligeramente susceptible a la salinidad.

La zanahoria es un cultivo que se adapta a temperaturas entre los 18 y 24 °C para desarrollarse; mientras que para la germinación de la semilla requiere temperaturas entre los 15 y 20 °C.

Si bien, el cultivo podría soportar bajas temperaturas, a temperaturas por debajo de los -5 °C las raíces sufren daños; por otro lado, cuando las temperaturas son muy elevadas, la raíz envejece más rápidamente, pierde coloración y es más corta y gruesa.

3.3. Preparación del terreno e instalación de campos

Según sean las condiciones del suelo (principalmente suelos compactos), es recomendable realizar un subsolado para romper con las capas duras y que las raíces tengan libertad para desarrollarse y no sufrir deformaciones.

Es importante cuando se riega por gravedad, una adecuada nivelación del suelo con el fin de mejorar la eficiencia en el manejo del agua.

Antes de sembrar, se recomienda afinar el suelo superficial rompiendo los terrones que pudiesen haber quedado luego de las labores de preparación del terreno, esta labor facilitará la emergencia de las semillas mejorando el contacto del suelo con el agua.

En suelos con altos contenidos de sales es recomendable realizar lavados previos a la siembra, debido a que la zanahoria no es muy tolerante a las sales tal y como se señaló anteriormente.

Al momento de realizar los trabajos de preparación del terreno, se debe tomar en cuenta que una excesiva roturación del suelo puede destruir la estructura del suelo.

3.4. Rotación de cultivos

La rotación de cultivos permite reducir la incidencia de plagas y enfermedades persistentes en el suelo o en restos de material vegetal, por otro lado, se logra mejorar la calidad, la permeabilidad y distribución de nutrientes en los diferentes estratos del suelo.

Es recomendable rotar los campos con cultivos que no sean familia de la zanahoria (ejemplo de plantas que son familia de la zanahoria: apio, hinojo, culantro, perejil), con el fin de romper con los ciclos de vida de algunas plagas y/o enfermedades.

3.5. Semillas

La semilla de zanahoria de buena calidad debe cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:

- Pureza Física, garantiza que la semilla conserve la forma, uniformidad en peso y apariencia de la variedad, y que no tenga daños e impurezas.
- Calidad Fitosanitaria, garantiza que la semilla no sea portadora de alguna plaga ni se encuentre contaminada con semillas de malezas.
- Calidad Genética, garantiza la pureza varietal, sus condiciones de adaptación a diversos pisos ecológicos, su ciclo vegetativo y sus cualidades nutricionales.
- Calidad Fisiológica, garantiza la viabilidad de la semilla para germinar aún bajo condiciones adversas, y mostrar uniformidad de las plantas en el campo

Se debe buscar obtener una mayor uniformidad de germinación en campo, ya que este será un factor determinante en el rendimiento y calidad de la producción.

3.6. Variedades

Existen en el mercado diversas variedades de zanahoria con características diferentes que van a depender del destino de la misma, las cuales pueden tener forma alargada, cónica o cilíndrica, también existen también las variedades en miniaturas o “baby carrots”.

3.7. Labores de siembra

La siembra se realiza principalmente de forma directa. Las semillas pueden ser colocadas ya sea en surcos o en camellones; la segunda es utilizada bajo condiciones de mayores precipitaciones ya que favorece un mejor drenaje del agua además de mejorar la homogeneidad en la emergencia de las plantas.

Usualmente la semilla se combina con arena para poder sembrar a chorro continuo, utilizándose entre 4 y 5 kg de semillas por hectárea.

En caso se desinfecten las semillas con plaguicidas, esta labor debe ser registrada. (Ver modelo anexo R1).

Los problemas en la emergencia de las plantas al momento de la siembra se deben principalmente:

- Semilla de bajo poder germinativo.
- Siembras muy profundas (las semillas mueren al no poder germinar).
- Costras superficiales que dificulta la emergencia de las semillas.
- Suelo con poca agua

Usualmente a los 45 días después de la siembra se realiza el desahije con el fin de quitar las plantas débiles y sobrantes.

3.8. Control de maleza

Esta labor es Tomar en cuenta que un control tardío de malezas en el cultivo de zanahoria tiene como consecuencia una menor cantidad de plantas en campo además de un crecimiento lento de las plantas, al incrementar la competencia por nutrientes, agua y luz. El momento crítico para este cultivo se encuentra entre los primeros 60 y 90 días desde la emergencia

Métodos de control de malezas:

- Control cultural: eliminación manual con lampa cuando las malezas ya aparecieron en el campo.
- Control químico: se hace uso de herbicidas autorizados por el SENASA; es recomendable rotar los herbicidas utilizados para evitar que las malezas generen alguna resistencia al producto

Todo herbicida utilizado debe ser aprobado por el SENASA para el cultivo específico de zanahoria

El uso de herbicida utilizado debe ser registrado en el Registro de uso de plaguicidas (Ver modelo anexo R1).

4. USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES

4.1. Uso, manejo y aplicación de fertilizantes

Es recomendable que el agricultor o encargado del campo cuente con material técnico en el manejo del cultivo y/o asistencia a cursos relacionados al tema, en caso se cuente con un asesor externo este debe de demostrar competencia a través de cursos de formación, títulos y/o cualificaciones oficiales.

Para realizar el plan de fertilización del cultivo, es recomendable partir de un análisis de suelo, además de tomar en cuenta la necesidad nutricional de la planta de acuerdo con su estado fenológico, la solubilidad de los fertilizantes y las características propias del lugar (tipo de suelo, pendiente, drenaje) y el clima.

Con respecto a la nutrición del cultivo de zanahoria, es importante tomar en cuenta que:

- La deficiencia de nitrógeno ocasiona que la planta crezca lentamente, con raíces pequeñas, tallos delgados y maduración retardada. Las hojas se tornan pálidas; por otro lado, un exceso de fertilización nitrogenada puede hacer a la planta susceptible al ataque de enfermedades y daños mecánicos.
- La deficiencia de fósforo hace que el crecimiento del tallo sea lento y se retarde la maduración de la planta. Las hojas, tallos y peciolo se tornan rojizas.
- La deficiencia de potasio ocasiona la reducción del rendimiento de la planta, los tallos se tornan débiles y hay un limitado desarrollo radicular.

Es recomendable que tanto el fósforo como el potasio sean incorporados antes de la siembra, mientras que el nitrógeno sea utilizado de manera fraccionada. Los fertilizantes se pueden aplicar al voleo y en bandas cercanas a la línea de siembra.

Todas las aplicaciones de fertilizantes deben ser registradas (ver modelo anexo R2).

4.2. Uso de fertilizantes orgánicos

El uso de estiércol previamente descompuesto se realiza antes de la siembra. No se deben usar lodos residuales, tampoco residuos sólidos de origen humano.

Es recomendable incorporar materia orgánica descompuesta, debido a que contribuye a la mejora de las propiedades biológicas, químicas y física del suelo.

Toda herramienta utilizada para la preparación del abono orgánico debe ser desinfectada luego de ser usada.

Todo uso de abono de origen orgánico debe ser registrado. (Ver modelo anexo R2).

4.3. Uso de fertilizantes orgánicos

El uso de abono verde consiste en incorporar al suelo material vegetal que ha crecido en el campo antes y durante el momento de la floración de la zanahoria, dentro de las ventajas de esta práctica: se mejora estructura del suelo. Incorporación de minerales, controla la erosión del suelo y favorece la infiltración del agua.

Para seleccionar la planta a utilizarse como abono verde, se recomienda lo siguiente: que sea un cultivo rústico que no demande mayores cuidados, que crezcan con rapidez y de

preferencia que sea una leguminosa con el fin de aprovechar su capacidad fijadora de nitrógeno al suelo (arveja, haba, alfalfa, entre otros).

5. USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

5.1. Control de plagas

Es recomendable que la persona que recorre el campo tenga conocimientos básicos y experiencia en identificación de plagas.

La presencia de plagas se relaciona a la estación del año, en las siembras de verano las poblaciones de plagas son mayores.

Es recomendable llevar a cabo el manejo integrado de plagas (MIP) para el cultivo de zanahoria, con el fin de disminuir el uso de productos fitosanitarios tomando en cuenta medidas preventivas, de control y de intervención de plagas y enfermedades.

Las principales plagas y enfermedades, más comunes son:

- **Gusanos de tierra:** atacan plantas pequeñas, realizando raspados de hojas y corte en las zonas del cuello, las larvas pueden formar galerías.
- **Polillas:** las larvas se comen las hojas causando defoliación
- **Gusanos blancos “gallinas ciegas”:** las larvas de estos insectos se alimentan de las raíces generando deformaciones que afecta la calidad de la zanahoria, en ataques severos las plantas mueren
- **Pulgones:** estos insectos son transmisores de virus principalmente, producen una mielecilla que favorece la aparición de fumagina lo que afecta el desarrollo de la planta
- **Gorgojo negro:** las larvas atacan raíces, los adultos pueden cortar los tallos de las plantas que recién emergen.
- **Arañita roja:** estos insectos atacan el follaje de las plantas, causando decoloraciones, siendo la mayor incidencia durante las épocas calurosas.

Las medidas de prevención y control que se utilizan para evitar la infestación de insectos en el cultivo son las que se señalan a continuación:

- Control adecuado de malezas
- Adecuada preparación de terreno para eliminar posturas de insectos.
- Manejo adecuado de riego, evitando dejar el suelo con grietas en donde podría establecerse el gorgojo negro.
- Uso de trampas de luz y trampas de melaza para la captura de adultos de polillas
- Manejo adecuado de malezas las cuales son en su mayoría hospederas de plagas.
- Uso de cebos tóxicos para el control de polillas y gusanos de tierra
- Uso de trampas amarillas para el control de pulgones
- Para evitar el ataque de arañita roja, manejo adecuado del agua de riego y uso controlado de la fertilización nitrogenada

Para el control de plagas de insectos, se recomienda la liberación de controladores biológicos. SENASA cuenta con una lista de controladores biológicos para el cultivo de zanahoria, la cual podría ser constantemente actualizada (ver anexo A1).

Las principales enfermedades que atacan a la zanahoria son las que se detallan a continuación:

- Manchas foliares - tizón de la hoja: *Alternaria sp* y *Cercospora carotae* forma manchas oscuras, la primera en plantas maduras y la segunda en plantas jóvenes. Estos hongos sobreviven en material vegetal de campañas anteriores, en malezas y se puede transmitir por semilla, les favorece temperaturas elevadas y follaje húmedo por largos periodos.
- Muerte de raíces y pudriciones: causadas por *Pythium sp*, *Fusarium oxysporum*, atacan a la planta durante sus primeras semanas, se encuentran en el suelo ingresando a la planta a través de las raíces absorbentes y/o heridas, causan marchitamiento y muerte de las plantas.
- *Fusarium*, es también una enfermedad que puede atacar en postcosecha, se observa una podredumbre seca que va desde la parte superior de la raíz que se extiende hacia abajo.
- Pudriciones: cuando son causadas por el hongo *Rhizoctonia solani*, las pérdidas se dan durante la etapa de postcosecha cuando se usa almacenamiento en frío; cuando son causadas por *Rhizopus stolonifer*, el hongo se desarrolla sobre heridas causando pudriciones.
- Podredumbre blanca: causada por el hongo *Sclerotinia sclerotiorum*; este hongo ataca tanto en condiciones de campo como en el almacenamiento, es recomendable la rotación de cultivos, además de utilizar equipo de cosecha desinfectado.
- Oidio: (*Erysiphe sp*), este hongo crece en las hojas formando un polvo blanco sobre ellas. Es un mayor problema en climas cálidos y secos. Se transmite por la semilla
- Oidiosis: (*Leveillula taurica* - *Oidiosis taurica*), ocasiona daños similares al Oidio, pero éste no se transmite por semilla
- Cercospora: (*Cercospora carotae*), este hongo forma manchas regulares sobre hojas jóvenes.
- Tizón bacteriano de la hoja: (*Xanthomonas hortorum*), esta enfermedad es causante de las manchas en las hojas que luego se necrosan, le favorecen temperaturas y humedad elevadas. Esta bacteria se transmite también por semilla.
- Podredumbre blanda de la raíz: (*Erwinia carotovora*), esta enfermedad ingresa a través de heridas a la planta, produce manchas amarillas que luego se vuelven necróticas. Esta enfermedad ataca tanto en el suelo como en almacén cuando las temperaturas y humedad son elevadas

Las medidas de prevención para el ataque de enfermedades son las siguen:

- Evitar el exceso de humedad en el suelo
- Eliminación de plantas enfermas
- Rotar cultivos
- Uso de semilla sana libre de bacterias
- Nemátodos: éstos causan deformaciones en las raíces, y como medidas de prevención se recomienda rotar los cultivos además de limpiar y desinfectar las herramientas de trabajo que pudiesen venir de otros campos

5.2. Elección, uso y manejo de plaguicidas

El agricultor o encargado del campo debe contar con la experiencia necesaria en el manejo de plaguicidas. Es recomendable que cuente con capacitación y/o material técnico en manejo de plaguicidas y/o asistencia a cursos relacionados al tema. En caso se cuente con un asesor externo este debe de demostrar competencia a través de cursos de formación, títulos y/o cualificaciones oficiales.

Con respecto al manejo de plaguicidas una vez identificada la plaga y/o enfermedad que se quiera prevenir o controlar, es importante tomar en cuenta que:

- Por ningún motivo se deben usar los plaguicidas prohibidos por el SENASA (ver modelo anexo A2).
- Utilizar solo los plaguicidas aprobados y publicados por el SENASA específicamente para zanahoria y para la plaga a tratar. Esta información se encuentra actualizada en la página web del SENASA y/o en la etiqueta del plaguicida (ver anexo A3).
- En caso se decida exportar no se deberán aplicar plaguicidas prohibido en el país de destino. De igual manera respetar la lista de plaguicidas autorizados por el país de destino para ese cultivo.
- Seguir las recomendaciones de la etiqueta para el cálculo de la dosis, así como respetar periodo de carencia y periodo de reingreso al campo.

Con el fin de hacer uso de plaguicidas de manera eficiente y segura:

- Al momento de aplicar los plaguicidas se debe tomar en cuenta las condiciones ambientales: lluvia, vientos fuertes, y temperaturas.
- Es recomendable comprar los plaguicidas en establecimientos de confianza ya que los productos químicos pueden ser adulterados por terceros.
- La cantidad de mezcla preparada debe realizarse de manera exacta para la zona a cubrir.
- No aplicar los sobrantes sobre el cultivo tratado ya que se produce resistencia al producto por parte de la plaga.

Como medida de protección a las personas que van a aplicar los plaguicidas o podrían tener contacto con este, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

- El personal que maneja plaguicidas debe contar con capacitación en el manejo apropiado de éstos, así como tener conocimientos sobre primeros auxilios en caso de contaminación.
- Para la manipulación de plaguicidas el equipo de protección personal mínimo debe estar de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta, o por lo menos considerar la siguiente lista:
 - Pantalón y casaca impermeable
 - Guantes de jebe
 - Botas de PVC
 - Mascarilla con filtro especial para plaguicidas
 - Lentes de protección
 - Protectores auditivos (en caso uso de mochila a motor o equipos de generen ruidos fuertes).

- El equipo de protección de aplicación de plaguicidas debe mantenerse limpio y en lugares bien ventilados. Lavarse después de cada uso y guardarse separado de la ropa de personal y alimentos.
- Luego de aplicar el plaguicida a la planta, para que otras personas no se contaminen y se intoxiquen, se recomienda colocar un banderín rojo en el campo aplicado hasta cumplir con la fecha de reingreso señalada en la etiqueta.

Con respecto al producto cosechado:

- Es recomendable realizar por lo menos un análisis de residuos de plaguicidas al producto durante la cosecha y siguiendo las recomendaciones de muestreo del laboratorio contratado.
- Se debe cumplir con el Límite Máximo de Residuos (LMR) señalados por el SENASA para la zanahoria (ver anexo A3). Esta información se encuentra actualizada en la página web del SENASA y/o en la etiqueta del plaguicida.

Evitar la contaminación por aplicación de plaguicidas en campos vecinos, para lo cual se recomienda el uso de barreras físicas.

Todas las aplicaciones de plaguicidas deben ser registradas (ver modelo anexo R1)

Debido a que el manejo de plaguicidas es una actividad que se debe realizar con cuidado, es importante considerar las siguientes medidas en caso de emergencias:

- En caso de derrames de plaguicidas se debe contar con arena u otro material inerte (no aserrín), escoba y recogedor de uso exclusivo para este fin y bolsas plásticas. El procedimiento es el que sigue:
 - Aplicar la arena o material inerte bordeando el derrame.
 - Luego tapar por completo todo el plaguicida derramado y esperar a que se absorba todo el líquido.
 - Recoger la arena con plaguicida utilizando la escoba y recogedor.
 - Colocarla en una bolsa plástica para almacenarla en el área de envases vacíos de plaguicidas.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos en caso de intoxicación con plaguicidas (sal, carbón activado, agua potable), además se debe contar con material básico para atender emergencias por cortes, heridas abiertas, entre otros.
- Es recomendable tener un caño o ducha cerca del área de almacén, de preferencia a no más de 10m de distancia, para el lavado en caso de intoxicación por manipular plaguicidas.

Equipos de aplicación de plaguicidas

Para el uso de equipo de aplicación se debe tomar en cuenta:

- Deben estar calibradas para aplicar sólo lo recomendado para el cultivo y para la plaga.
- Usar una boquilla adecuada según cobertura y gasto necesario.
- Si se tienen varias mochilas se recomienda enumerarlas; las mochilas de plaguicidas deben estar identificadas.
- Al medir plaguicidas usar, en caso lo requiera, balanza y recipiente de medición de uso exclusivo para este fin de tal manera evitar envenenamientos o intoxicaciones.

Todo equipo de aplicación de plaguicidas debe lavarse después de ser utilizado: trajes, mochilas, envases medidores, entre otros. Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Lavarse separados de la ropa de uso diario y fuera del lugar en donde se manipulan alimentos y/o artículos del hogar.
- La persona encargada de lavar el equipo de aplicación debe usar guantes de jebe para protegerse las manos.
- No botar los residuos de plaguicidas en el desagüe y/o canal de regadío.
- Al momento de lavar la mochila asegurarse que no queden restos de plaguicidas, y realizar el triple lavado.
- Revisar y limpiar las boquillas, nunca soplarlas con la boca ni limpiarlas con algún objeto punzante ya que dañaría el orificio de salida.

Manejo de envases vacíos y productos caducados

Todo envase vacío de plaguicidas debe recibir el tratamiento del triple lavado:

- Una vez terminado el contenido del plaguicida adicionar agua limpia hasta alcanzar la cuarta parte del envase.
- Cerrar el envase y agitar con fuerza por 30 segundos por lo menos.
- Vaciar el contenido en el tanque de pulverización.
- Repetir 3 (tres) veces el segundo y tercer paso.
- Perforar el envase para evitar su reutilización.

Los envases vacíos de plaguicidas deben ser almacenados hasta tener un método de eliminación final apropiado. Una alternativa podría ser entregarlos a Campo Limpio, por otro lado, se puede acondicionar un cilindro señalizado, que cuente con tapa y candado.

Todos los plaguicidas caducados deben marcarse y mantenerse separados en el almacén o área de insumos químicos.

Transporte de plaguicidas

Para el transporte de plaguicidas tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Solamente debe transportarse plaguicidas en envases originales en perfectas condiciones y correctamente etiquetados.
- Los plaguicidas no deben ser transportados junto con alimentos, medicinas o personas.
- En caso de derrame de plaguicidas durante el transporte, actuar rápidamente siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Al final del transporte, se deberá lavar el vehículo y/o contenedor con abundante agua y detergente, en lugares determinados para este fin y previniendo contaminar fuentes de agua.

6. MANEJO DE AGUA

Con el fin de lograr una adecuada germinación de las semillas, se tiene que controlar el riego durante los 2 primeros días ya que el suelo se suele secar con facilidad principalmente cuando las temperaturas son elevadas.

Es necesario tener un adecuado control en la cantidad y momento oportuno del riego, ya que la falta prolongada de agua ocasiona que las raíces sean más delgadas y deformes, por otro lado, cuando se tienen periodos de excesiva agua, la raíz pierde color, se hace más corta y se deforma.

Cambios bruscos en la cantidad de agua de riego o exceso de agua ocasiona que las raíces se agrieten y/o se pudran, este efecto se da cuando se tiene una gran cantidad de agua luego de un periodo de sequía.

El cultivo de zanahoria puede tener hasta tres periodos críticos de necesidad de agua de riego:

- Al momento de instalar el cultivo, desde la emergencia hasta la formación de las primeras hojas.
- Al desarrollo de hojas y crecimiento de la raíz.
- Durante el momento en que la raíz se engrosa.

Cuando el estrés hídrico se da al inicio el cultivo, las plantas van a crecer más lentamente y los rendimientos van a ser menores, mientras que un déficit hídrico tardío, afectará la calidad de la zanahoria.

Para el uso correcto del agua de riego, el agricultor debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Disponer de licencias o permisos para la extracción de agua, en caso aplique se debe contar con permiso de perforación de pozos.
- No se debe utilizar aguas servidas o residuales sin tratar dentro de las actividades productivas del campo.
- Se debe colocar rejillas u otros dispositivos en los canales de riego para evitar que contaminantes que pueda traer el agua ingresen a las zonas de cultivo.

El agua utilizada para la preparación de productos químicos debe contar con las características fisicoquímicas apropiadas de pH y pureza, que no alteren las propiedades del producto.

6.1. Requisitos y manejo del agua para riego:

Toda labor de riego debe documentarse en el registro de riego, se brinda un modelo en el anexo R3.

Se recomienda realizar análisis microbiológicos al agua de riego por lo menos una vez al año.

Se deben respetar los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua establecidos por el Ministerio del Ambiente (DS 004-2017-MINAM). El cultivo del zanahoria debe cumplir con lo solicitado para agua de riego restringido (Ver Anexo A4).

Parámetros	Unidad de medida	Agua para riego no restringido	Agua para riego restringido
<i>Coliformes termotolerantes</i>	NMP/100ml	1000	2000
<i>Escherichia coli</i>	NMP/100 ml	1000	No aplica

Fuente: Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua (DS 004-2017-MINAM)

NMP: Número más probable ver definición de agua para riego en Glosario

7. MANEJO DE LA COSECHA Y POST COSECHA

7.1. De la cosecha

La cosecha se realiza aproximadamente a los 120 días desde la siembra, esto puede cambiar según la variedad sembrada.

Se recomienda realizar riegos continuos un par de días antes de la cosecha, lo cual permitirá que las raíces puedan ser arrancadas fácilmente.

La cosecha se realiza manualmente, arrancando las zanahorias una por una y colocándolas en el suelo.

Posteriormente se rompen las hojas y también se limpian las pequeñas raicillas que puedan estar presentes en la zanahoria.

Las zanahorias son recogidas en sacos y colocadas en camión para su lavado.

7.2. De la post cosecha

Inmediatamente después de la cosecha se procede al lavado de las raíces para evitar que estas se manchen. El lavado debe realizarse con agua sin contaminantes.

Una vez que todas las raíces están lavadas se colocan en sacos realizando una clasificación según calidad de la misma y tamaño.

7.3. Selección y calidad

Características físicas.

Característica	Parámetro
Generalidades	Las raíces deben estar sanas, enteras, firmes, libres de daño por insectos y/o enfermedades, exento de olores y sabores extraños, de aspecto fresco y bajo amargor y alto contenido de azúcares. Rectas con adelgazamiento uniforme desde los hombros hasta la punta.
Tamaño	El diámetro máximo es de 4,5cm. Generalmente se consideran zanahorias de calidad 1ra aquellas entre los 7,5 a 18cm.

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE ZANAHORIA

Característica	Parámetro
Color	De color homogéneo naranja brillante, sin presencia de manchas verdes por exposición al sol.

Características químicas:

Característica	Parámetro
Residuos de plaguicidas	Cumplir con los LMR de plaguicidas estipulados por el SENASA para frijol (ver anexo A3)

Parámetros microbiológicos:

Agente microbiano	Límite
<i>Aerobios mesófilos</i>	< 10000 ufc/g
<i>Escherichia coli</i>	10 ufc/g
<i>Salmonella</i>	Ausente en 25g

Fuente: Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (RM N° 591-2008/MINSA).

Ufc: Unidad formadora de colonias

Presentación y almacenaje recomendado:

Característica	Parámetro
Empaque	Sacos que ayudan a su transporte al mercado mayorista
Trazabilidad / Rastreabilidad	Etiqueta: Producto, variedad, categoría, número de lote, código de productor (nombre de productor), cantidad (kg), lugar de procedencia, fecha de cosecha.

8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Se deben brindar recomendaciones mínimas de higiene, salud y seguridad a los trabajadores. Estas deben estar en el idioma predominante y de preferencia acompañadas de imágenes. Considerar como mínimo:

- Mantener buena higiene personal.
- No comer ni beber durante las labores.
- No tener uñas largas, pintadas y/o postizas.
- Lavado de manos con agua y jabón.
- No fumar dentro del área de trabajo.
- No escupir en el suelo.
- No traer animales domésticos al campo.
- Uso adecuado de servicios higiénicos.

Los trabajadores del predio, en especial en cosecha y post cosecha, deben mantener sus manos limpias. Para ello se recomienda colocar un lavamanos con agua potable y jabón, así como señalización clara de la metodología de lavado de manos.

- Mojar las manos con agua limpia.
- Aplicar jabón (de preferencia líquido).
- Frotar las palmas de las manos entre sí y frotar entre los dedos.
- Lavar por lo menos 20 segundos.
- Enjuagar completamente.
- Secar con papel toalla.

El personal debe lavarse las manos por lo menos:

- Al inicio de la jornada de trabajo.
- Antes y después de ir a los baños.
- Antes y después de comer.
- Después de los descansos o cambio de actividades.

El personal que trabaja en el campo debe mantener buena salud.

- Si se tiene un accidente comunicar prontamente a su jefe inmediato o responsable de primeros auxilios del campo.
- En caso el personal sufra cortes o heridas, estos deben ser curados y cubiertos antes de continuar con sus labores evitando el contacto directo con producto cosechado. Producto contaminado con sangre o fluidos corporales (por ejemplo, vómitos) deberá ser retirado y enterrado lejos del cultivo.
- Notificar cualquier malestar estomacal, u otra sintomatología de enfermedades de transmisión por alimentos (ETAs), como pueden ser tifoidea, salmonelosis, cólera, etc.

Para la seguridad del trabajador en campo recomienda:

- Por lo menos una persona en el área de trabajo debe tener conocimiento sobre primeros auxilios.
- El predio debe contar por lo menos con un botiquín cerca de donde están los trabajadores, así como en el lugar donde se almacenen los insumos químicos. Los botiquines deben estar equipados con medicamentos vigentes y necesarios.
- Se debe respetar la legislación nacional sobre la edad mínima de los trabajadores
- Las mujeres embarazadas no deben realizar trabajos que atenten contra su salud o la del bebe (no aplicación de plaguicidas o trabajos que demanden esfuerzo físico).
- Todos los trabajadores deben usar ropa y equipos de protección apropiados según la actividad a realizar, y estos deben mantenerse en buen estado.

Todas las visitas deben ser autorizadas y deben respetar todas las señalizaciones y reglas dirigidas a los trabajadores.

No permitir el ingreso de animales domésticos a sectores productivos del predio, salvo animales de trabajo.

Es importante que los trabajadores mantengan de manera continua un proceso de capacitaciones, por lo que se recomiendan las siguientes:

TEMA	ALCANCE
Manejo seguro de productos químicos (fertilizantes, plaguicidas)	Aplicadores de productos químicos Responsable de almacén
Higiene, salud y seguridad del trabajador	Todos los trabajadores
Primeros auxilios	Responsable de campo o brigadista
Manejo de producto en cosecha y post cosecha	Todos los que cosechan

Todas las capacitaciones deben ser registradas. (Ver modelo anexo R5).

8.1. Agua para consumo humano

El predio debe contar con agua potable para que los trabajadores puedan beber.

En caso no se cuente con agua potable, el Ministerio de Salud recomienda realizar el siguiente tratamiento:

- Aplicar dos (2) gotas de lejía al 5% por un (1) litro de agua.
- Luego tapar y dejar reposar por 30 minutos.
- Consumir dentro de las siguientes 8 horas.

Los envases que contienen el agua para beber deben mantenerse limpios, de preferencia no ser colocados directamente en el suelo.

9. INSTALACIONES

9.1. Almacén de insumos químicos

Los plaguicidas y fertilizantes deben ser almacenados separados de viviendas, alimentos, material de empaque, fuentes de agua, herramientas, equipos, uniformes u otros. Los fertilizantes y plaguicidas deben estar en estantes separados.

Las características que los almacenes de insumos químicos deben tener son los siguientes:

- Deben proteger los insumos químicos de las condiciones climáticas: lluvia, nieve, heladas, y temperaturas extremas.
- El piso debe ser impermeable y estar en buen estado, así como contar con sardinel en la puerta para impedir el escape de cualquier derrame que pueda presentarse. Esta zona debe poder retener al menos el 110% del envase más grande.
- Tener suficiente ventilación para evitar la acumulación de vapores dañinos.
- Contar con luz natural y/o artificial. Nunca utilizar velas o lamparines en estas zonas, los plaguicidas son inflamables.
- Todos los plaguicidas deben mantenerse en sus envases originales y tener la etiqueta legible.
- Debe mantenerse todo el tiempo seguro bajo llave, y esta debe estar a cargo de una persona responsable y capacitada en manejo seguro de plaguicidas.
- Los plaguicidas deben estar en anaqueles y/o parihuelas, nunca directamente en contacto con el suelo.

- Los herbicidas deben estar separados de otros plaguicidas para evitar contaminación cruzada que pueda dañar al cultivo.
- En los estantes o anaqueles, los plaguicidas líquidos deben colocarse por debajo de los plaguicidas sólidos.
- Se debe colocar un letrero que prohíba comer, beber, fumar en esta zona. De igual manera se recomienda colocar un letrero de primeros auxilios en caso de accidentes con plaguicidas.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos según recomendaciones de la etiqueta de plaguicidas (sal, carbón activado, agua potable).
- Se debe tener un caño o ducha cerca al almacén, de preferencia a no más de 10m de distancia, lo cual permita que el productor pueda lavarse en caso de emergencia.
- Los fertilizantes y plaguicidas deben ser almacenados alejados de fuentes de agua y de preferencia sobre parihuelas
- En caso se cuente con fertilizantes orgánicos, éstos deben almacenarse en zonas designadas para ello. De preferencia a más de 25m de fuentes de agua.

Se debe mantener un registro de los ingresos y salidas de los fertilizantes y plaguicidas del almacén (ver modelo anexo R4).

9.2. Instalaciones sanitarias

Se debe contar en el campo con servicios higiénicos para el personal, los cuales pueden ser fijos o móviles, ubicados a 15m de distancia de fuente de agua o productos cosechados.

La distribución y cantidad de los servicios higiénicos dependerá del tamaño del campo, es recomendable es que la distancia máxima entre el personal (o punto de trabajo) y los servicios higiénicos no exceda los 500m.

Estas áreas deberán ser fáciles de limpiar, mantenidas en buen estado e higiénicas.

Se debe contar con agua potable y jabón para el lavado de manos. Señalización recordando la obligatoriedad en el lavado de manos.

9.3. Áreas destinadas al bienestar de los trabajadores

Si los trabajadores ingieren sus alimentos en el predio, se debe asignar un área para que puedan descansar, así como guardar e ingerir sus alimentos. Esta área deberá contar con agua potable y jabón para el lavado de manos.

Si los trabajadores viven en el predio, las casas deben ser habitables con techo firme, ventanas y puertas. Contar con servicios básicos de agua y desagüe cuando aplique, de lo contrario se puede aceptar que cuenten con agua tratada y un pozo séptico.

10. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

10.1. Manejo y conservación de los recursos naturales

La importancia de la conservación del suelo en los campos agrícolas consiste en contribuir a mejorar y/o mantener la estructura del suelo con el fin de evitar su compactación, erosión y escorrentía, mantener un adecuado balance de nutrientes y riqueza de microorganismos benéficos.

En terrenos inclinados, los surcos deben seguir las curvas de nivel o ser trazados de forma perpendicular a la pendiente, tomando en cuenta que deben tener una leve inclinación para evacuar el exceso de agua lluvia o de riego.

10.2. Manejo de desechos y agentes contaminantes

El área de cultivo y todo el predio debe mantenerse limpio y libre de residuos y/o contaminantes.

Los residuos en campo pueden ser: bolsas (de fertilizantes, de plaguicidas), botellas, papeles, frutos en mal estado.

Los agentes contaminantes que se encuentran en mayor cantidad en los campos de zanahoria son:

- Excesos de plaguicidas y fertilizantes en el suelo
- Restos fecales de animales domésticos que a veces pueden ser llevados al campo
- Restos de papeles, plásticos y vidrios
- Restos de combustibles y lubricantes
- Emisiones de humo por la quema de subproductos del campo o quema de basura
- Descarga de aguas servidas a la fuente de agua de riego

Recomendaciones para el manejo de residuos:

- Los restos de la planta y frutos en mal estado pueden ser eliminados en una zona designada para este fin (alejada de la zona de cultivo)
- Todos los papeles y botellas tienen que ser colocados en tachos de basura
- Los papeles, botellas, envases de papel o cartón no deben de ser quemados ni enterrados
- Los restos de envases de plaguicidas tienen que ser tratados mediante la técnica del triple lavado, ser almacenados y ser entregados a un organismo competente especializado en el manejo de envases de esta naturaleza.
- Todos los baños implementados que no cuentan con un sistema de desagüe deben contar con un pozo ciego que no comprometa alguna fuente de agua cercana.
- Las aguas servidas no deben verterse a las fuentes de aguas.

11. TRAZABILIDAD/RASTREABILIDAD Y REGISTROS

11.1. Trazabilidad/Rastreabilidad

Para implementar la trazabilidad/rastreabilidad se debe contar con un sistema de identificación de cada parcela.

Se debe llevar un control de producto cosechado (ver modelo anexo R6).

11.2. Registros

Los productores deben mantener registros actualizados según las actividades realizadas en el predio y mantenerlos por un periodo mínimo de 2 años.

Los registros pueden ser digitales o físicos, deben poder ser revisados en el momento oportuno (especialmente en una auditoría). La información deberá ser clara y estos no deben tener borrones o indicios de corrección o falsificación.

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Agua para riego no restringido:** Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo bajo o similares); cultivos de árboles o arbustos frutales con sistema de riego por aspersión, donde el fruto o partes comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, aun cuando estos sean de tallo alto; parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo.
- **Agua para riego restringido:** Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se consumen cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los que el agua de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados y/o industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); cultivos industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: maíz forrajero y alfalfa).
- **Aguas residuales:** Aquellas aguas que provienen de actividades domésticas, industriales o de cualquier otra actividad humana a las que por el uso recibido se les ha incorporado contaminantes.
- **Buenas prácticas agrícolas:** Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a las diversas etapas de producción para ofrecer al mercado productos inocuos y sanos para su comercialización directa o para procesamiento agroindustrial, considerando un mínimo impacto ambiental.
- **Caldo o caldo plaguicida:** Suspensión o dilución de un plaguicida en agua o en cualquier solvente indicado para el producto, para realizar una aplicación en campo productivo.
- **Calibración:** Serie de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre las cantidades indicadas por el instrumento de medida y las correspondientes permitidas por la normativa vigente.
- **Control biológico:** Es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo
- **Control etológico:** Es el uso de feromonas, atrayentes, repelentes u otras formas de control que modifican el comportamiento de las plagas repeliéndolas o exterminándolas. Se basa en el conocimiento del comportamiento de las plagas para reprimir su ocurrencia
- **Control químico:** es la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas
- **Cultivo anual (de temporada):** Ciclo de vida menor o igual a un año.
- **Degradación del suelo:** Pérdida de calidad y/o cantidad del suelo que reduce su capacidad para la agricultura.
- **Envase de plaguicida:** Recipiente que contiene el plaguicida para protegerlo o conservarlo y que facilita su manipulación, almacenamiento, distribución y presente la etiqueta, aprobada por la Autoridad Nacional competente.
- **Equipo de aplicación:** Maquinaria que se puede emplear para aplicar plaguicidas, fertilizantes u otros insumos agrícolas.

- **Escorrentía:** Es la lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros de agua de lluvia escurrida y extendida dependiendo la pendiente del terreno. Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo – cobertura vegetal. Se forma cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración del suelo. Esto sólo es aplicable en suelos de zonas áridas y de precipitaciones torrenciales.
- **Fertilización:** Acción y efecto de aplicar fertilizantes al suelo y/o a las plantas para incrementar su capacidad productiva.
- **Fertilizante:** Es un elemento que mejora la calidad de la tierra y facilita el crecimiento de las plantas.
- **Higiene:** Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades.
- **Ingrediente activo:** Sustancia química de acción plaguicida que constituye la parte biológicamente activa de una formulación.
- **Límite máximo para residuos de plaguicidas (LRM):** Concentración máxima de un residuo de plaguicida permitido o reconocido legalmente como aceptable en un alimento, producto agrícola o alimento para animales.
- **lodos de depuradora:** Es una mezcla de agua y sólido resultado de aplicar varios tratamientos a las aguas residuales
- **Manejo integrado de plagas (MIP):** Sistema para combatir plagas que, en el contexto del ambiente asociado y la dinámica de las especies, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de la manera más compatible y las mantiene por debajo de los niveles en que se producen pérdidas o perjuicios de importancia económica.
- **Medidas preventivas:** Corresponde a las acciones llevadas a cabo para limitar el establecimiento de alguna plaga en particular ya sea incrementando la población de sus enemigos naturales, reduciendo o limitando su hábitad además de su fuente de alimentación.
- **Medidas de control:** Se refiere a las acciones a realizar cuando los umbrales de acción indican que es necesario controlar las plagas luego de que los métodos de prevención ya no son suficientes.
- **Medidas de intervención:** Se trata de las acciones llevadas a cabo con el fin de disminuir la población de las plagas a niveles en donde no causen pérdidas económicas.
- **Mezcla de plaguicidas:** Dilución de dos o más plaguicidas en agua para preparar un caldo.
- **Napa freática:** se trata de la acumulación de agua que se encuentra en el subsuelo.
- **Número más probable (NMP):** es una estrategia eficiente de estimación de densidades poblacionales especialmente cuando una evaluación cuantitativa de células individuales no es factible.
- **Peligro:** Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, que puede causar un efecto adverso para la salud.
- **Período de carencia:** Número de días que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha. En el caso de aplicaciones post cosecha se refiere al número de días entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola. Esta información figura en la etiqueta del plaguicida y hoja informativa adjunta.
- **Periodo de reingreso** Período que debe transcurrir entre la aplicación de un plaguicida y el reingreso de personas a la zona tratada, con el objeto de prevenir intoxicaciones.

Este dato deberá estar considerado en la etiqueta del plaguicida y hoja informativa adjunta.

- **Permeabilidad del suelo:** Indica la velocidad de infiltración del agua en éste o su capacidad para retener en reservas las aguas de lluvia y las aportadas por el riego. Característica condicionada por la porosidad, que depende en parte de la textura y se presenta crítica en la determinación de la calidad agronómica de un suelo.
- **pH:** Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa
- **Plaga:** Cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales.
- **Plaguicida o producto fitosanitario:** Cualquier sustancia o mezcla destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, maderas y productos de madera.
- **Plaguicida caducado:** Aquel que no puede ser usado para su fin original puesto que ha excedido el tiempo de vida comercial indicado en la etiqueta.
- **Predio (fundo, parcela, chacra, fundo):** Unidad o grupo de unidades de explotación agrícola, que opera bajo los mismos procedimientos, administración y criterio para la toma de decisiones.
- **Semilla certificada:** es la obtenida a partir de una o dos multiplicaciones de semilla Genética, Pre Básica, Básica o Registrada, sometida al proceso de certificación
- **Semilla:** Parte del fruto por la cual se produce naturalmente la planta. Por extensión se aplica también este nombre a los fragmentos de vegetal provistos de yemas, como los tubérculos, bulbos, esquejes, estacas, etc.
- **Sustrato:** Cualquier medio que no sea el suelo, utilizado para sostener las plantas y para su crecimiento.
- **Trazabilidad (rastreadibilidad):** Capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas de su producción, transformación y distribución.
- **Umbral de Daño económico:** El umbral económico indica el grado de infestación por una plaga en el cual los costos de una medida de control son equivalentes al valor monetario de la pérdida de cosecha que esa medida evita.
- **Unidad formadora de colonias (ufc):** es una unidad de medida que se emplea para la cuantificación de microorganismos, es decir, para contabilizar el número de bacterias o células fúngicas (levaduras)1 viables en una muestra líquida o sólida.
- **Variedad mejorada o variedad híbrida:** Es un grupo de individuos con características comunes que son el resultado de un programa de mejoramiento genético convencional.
- **Variedad:** Grupo de individuos con características genotípicas y fenotípicas comunes.

13. ABREVIATURAS:

- BPA: Buenas Prácticas Agrícolas.
- ETAS: Enfermedades Transmitidas por los Alimentos.
- INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria.
- LMR: Límites Máximos de Residuos.
- MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego.
- MINAM: Ministerio del Ambiente.
- MIP: Manejo Integrado de Plagas.
- SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

14. BIBLIOGRAFÍA

- Cosme Cerna, Reymundo. Tecnología de Producción de zanahoria. Instituto Nacional de Innovación Agraria. Ministerio de Agricultura.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. INTA. Manual de Producción de Zanahoria. Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Editor Julio Cesar Gaviola
- Ministerio de Agricultura y Riego. Perú, Calendario de Siembras y Cosechas. Revisado el 10/01/2018 de <http://siea.minagri.gob.pe/calendario/>
- Ministerio de Agricultura y Riego, SENASA. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas. Perú.
- Ministerio del Ambiente. Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua. (DS 004-2017-MINAM). Perú
- Ministerio de Salud, DIGESA. Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (RM N° 591-2008/MINSA) Perú
- Programa de apoyo agrícola y agroindustrial vicepresidencia de fortalecimiento empresarial cámara de comercio de Bogotá. Manual Zanahoria. Cámara de Comercio Bogotá 2015.
- Universidad Nacional Agraria La Molina, Agrobanco. Guía Técnica - Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo de Zanahoria / Expositor: Ing. Mg. Sc. Mónica Narrea Cango. Sicaya – Huancayo, Perú. 2012. Revisado el 10/01/2018 de <http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/041-a-zanahoria.pdf>

15. ANEXOS

R1	Registro de uso de plaguicidas
R2	Registro de uso de fertilizantes
R3	Registro de riego
R4	Registro de ingresos y salidas de insumos químicos
R5	Registro de capacitación
R6	Registro de control de producto cosechado
A1	Lista SENASA de controladores biológicos para el cultivo de zanahoria
A2	Lista de Plaguicidas agrícolas restringidos y prohibidos en el Perú
A3	Lista de Plaguicidas aprobados por SENASA para el cultivo de zanahoria
A4	Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua (DS 004-2017-MINAM)

ANEXO R1: REGISTRO DE USO DE PLAGUICIDAS

Fundo: _____
Lote: _____
Área: _____

Cultivo: _____
Variedad: _____
Inicio de cosecha proyectado: _____
Inicio de cosecha real: _____

Fecha y hora de aplicación	Estado fenológico de la planta	Plaga	Nombre comercial del producto	Ingrediente activo	Formulación y concentración	Modo de acción	Nombre de proveedor	Dosis	Método de aplicación	Manejo de excedente de mezcla	pc (días)	Nombre del responsable de la aplicación	Nombre del responsable técnico

pc = periodo de carencia

Nombre: Firma Responsable técnico

ANEXO R2: REGISTRO DE USO DE FERTILIZANTES

Fundo: _____

Cultivo: _____

Lote: _____

Variedad: _____

Área: _____

Inicio de cosecha proyectado: _____

Inicio de cosecha real: _____

Fecha	Estado fenológico (*)	Nombre comercial	Tipo de fertilizante	□	Cant. (Kg/Ha)	Aporte de nutrientes (Kg/Ha)								Método de fertilización y equipo	Nombre del operario	Nombre del responsable de las órdenes de aplicación
						N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg	S	mic				

□ = concentración
mic= micronutrientes

Firma Responsable técnico
Nombre:

ANEXO R3: REGISTRO DE RIEGO				
Fundo: _____		Cultivo: _____		
Lote: _____		Variedad: _____		
Área: _____		Inicio de cosecha proyectado: _____		
Fecha	Hora inicio	Hora final	Caudal estimado	Persona responsable
_____ Firma del responsable técnico Nombre:				

[illegible]

ANEXO R5: REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Fundo:

Propietario:

Ubicación:

Nombre del expositor:

Tema de capacitación:

Lugar y fecha:

Objetivos de la capacitación:

Nombre del participante	Documento de identidad	Firma

Firma del expositor:

Firma del responsable técnico:

ANEXO R6: REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTO COSECHADO

Fundo: _____

Cultivo: _____

Código del lote cosechado	Fecha de cosecha	Variedad	Cantidad cosechada (kg)	Observaciones

Firma del responsable técnico

Nombre:

ANEXO A1: LISTA SENASA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS PARA EL CULTIVO ZANAHORIA

PLAGAS IMPORTANTES		CONTROLADORES BIOLÓGICOS	DOSIS	Nº LIBERACIONES- APLICACIONES/CAMPAÑA	TIPO DE CONTROLADOR	METODOS COMPATIBLES
NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN					
Complejo pulgones	Pulgones	<i>Chrysoperla externa</i>	10-20 millares/Ha	3	Predador	
		<i>Chrysoperla externa</i>	10-20 millares/Ha	4	Predador	

ANEXO A2: LISTA PLAGUICIDAS AGRICOLAS RESTRINGIDOS Y PROHIBIDOS EN EL PERU (por nombre común del ingrediente activo)

Plaguicidas agrícolas restringidos:

Paraquat (agregando sustancia emética, color, olor)

Metamidofos (uso de disolventes etilenglicol y/o dietilenglicol, envases de COEX o polietileno de alta densidad e inclusión de un folleto de uso y manejo seguro).

Plaguicidas agrícolas prohibidos:

Aldicarb	Heptacloro
Aldrin	Dicloruro de etileno
Arseniato de Plomo (Arsenicales)	Captafol
Endrin	Clorobencilato
Dieldrin	Hexaclorobenceno
BHC/HCH	Pentaclorofenol
Canfecloro/Toxafeno	Clordano
2, 4,5-T	Dibromuro de etileno
DDT	Clordimeform
Parathion etílico	Compuestos de mercurio
Parathion metílico	Fosfamidon
Monocrotofos	Lindano
Binapacril	Mirex
Dinoseb	Sales de dinoseb
Endosulfan	DNOC (dinitro orto cresol)
Fluoroacetamida	Óxido de etileno

Prohibición del uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca.

De acuerdo a lo establecido en el protocolo de Montreal, el uso del Bromuro de Metilo ha quedado restringido solo para su uso en tratamientos cuarentenarios.

ANEXO A3: LISTA DE PLAGUICIDAS APROBADOS PARA EL CULTIVO DE ZANAHORIA

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA	DOSIS EN %		DOSIS / 200 L	LMR	PC	OBSERVACIONES
AGROGIBB	GIBBERELLIC ACID	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			Lt							2-4 Tabletas/Cil. 200 l
METRIBEC 48 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleado	lt	0.4			200	0.2		
METRIBEC 48 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	0.4			200	0.2		
NHOXA 50 PM	LINURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Leptochloa filiformis</i>	Cola de zorro	Kg	1.5				0.2	14	
NHOXA 50 PM	LINURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Kg	1.5				0.2	14	
NHOXA 50 PM	LINURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Kg	1.5				0.2	14	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida spinosa</i>	Garrapatilla	lt	0.4			200	0.1	60	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Malva sp</i>	Malvas	lt	0.4	0.6		200	0.1	60	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Leptochloa filiformis</i>	Cola de zorro	lt	0.4	0.6		200	0.1	60	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	0.4	0.6		200	0.1	60	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	0.4	0.6		200	0.1	60	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Echinochloa colona</i>	Cebadilla	lt	0.4	0.6		200	0.1	60	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	0.4	0.6		200	0.1	60	
SENCOR 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	0.4	0.6		200	0.1	60	
SUPREMO 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	Lt	0.4				0.1	60	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA	DOSIS EN %		DOSIS / 200 L	LMR	PC	OBSERVACIONES
SUPREMO 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	0.4				0.1	60	
SUPREMO 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	Lt	0.4				0.1	60	
SUPREMO 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt	0.4				0.1	60	
SUPREMO 480 SC	METRIBUZIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Lt	0.4				0.1	60	
VERANGO PRIME	FLUOPYRAM	Nematicida	Ligeramente Peligroso	<i>Meloidogyne incognita</i>	Nematode del nudo de la Raíz	Lt	1				0.4	90	
VITAFLO	THIRAM, CARBOXIN	Fungicida	Moderadamente Peligroso	<i>Rhizoctonia solani</i>	Chupadera fungosa					200			0.1/0.1 DOSIS 0.2 L/100 KG SEMILLA

ANEXO A4: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (DS 004-2017-MINAM)

Ver Categoría 3, D1: Riego de Vegetales

Tabla N° 1: Estándar de calidad de Amoníaco Total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH₃)

Temperatura (°C)	pH							
	6	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
0	231	73,0	23,1	7,32	2,33	0,749	0,250	0,042
5	153	48,3	15,3	4,84	1,54	0,502	0,172	0,034
10	102	32,4	10,3	3,26	1,04	0,343	0,121	0,029
15	69,7	22,0	6,98	2,22	0,715	0,239	0,089	0,026
20	48,0	15,2	4,82	1,54	0,499	0,171	0,067	0,024
25	33,5	10,6	3,37	1,08	0,354	0,125	0,053	0,022
30	23,7	7,50	2,39	0,767	0,256	0,094	0,043	0,021

Nota:

(*)El estándar de calidad de Amoníaco total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce, presentan una tabla de valores para rangos de pH de 6 a 10 y Temperatura de 0 a 30°C. Para comparar la temperatura y pH de las muestras de agua superficial, se deben tomar la temperatura y pH próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la condición más extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Amoníaco-N (NH₃-N), multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo en las unidades de Amoníaco (NH₃).

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales
FÍSICOS- QUÍMICOS				
Aceites y Grasas	mg/L	5		10
Bicarbonatos	mg/L	518		**
Cianuro Wad	mg/L	0,1		0,1
Cloruros	mg/L	500		**
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/ Co	100 (a)		100 (a)
Conductividad	(µS/cm)	2 500		5 000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	15		15
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L	40		40
Detergentes (SAAM)	mg/L	0,2		0,5
Fenoles	mg/L	0,002		0,01
Fluoruros	mg/L	1		**
Nitratos (NO ₃ -N) + Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	100		100
Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	10		10
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 4		≥ 5
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 – 8,5		6,5 – 8,4
Sulfatos	mg/L	1 000		1 000
Temperatura	°C	Δ 3		Δ 3
INORGÁNICOS				
Aluminio	mg/L	5		5

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales
Arsénico	mg/L	0,1		0,2
Bario	mg/L	0,7		**
Berilio	mg/L	0,1		0,1
Boro	mg/L	1		5
Cadmio	mg/L	0,01		0,05
Cobre	mg/L	0,2		0,5
Cobalto	mg/L	0,05		1
Cromo Total	mg/L	0,1		1
Hierro	mg/L	5		**
Litio	mg/L	2,5		2,5
Magnesio	mg/L	**		250
Manganeso	mg/L	0,2		0,2
Mercurio	mg/L	0,001		0,01
Níquel	mg/L	0,2		1
Plomo	mg/L	0,05		0,05
Selenio	mg/L	0,02		0,05
Zinc	mg/L	2		24
ORGÁNICO				
Bifenilos Policlorados				
Bifenilos Policlorados (PCB)	µg/L	0,04		0,045
PLAGUICIDAS				
Paratión	µg/L	35		35
Organoclorados				
Aldrin	µg/L	0,004		0,7
Clordano	µg/L	0,006		7
Dicloro Difetil Tricloroetano (DDT)	µg/L	0,001		30
Dieldrin	µg/L	0,5		0,5
Endosulfán	µg/L	0,01		0,01
Endrin	µg/L	0,004		0,2
Heptacloro y Heptacloro Epóxido	µg/L	0,01		0,03
Lindano	µg/L	4		4
Carbamato				
Aldicarb	µg/L	1		11
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO				
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	1 000	2 000	1 000
Escherichia coli	NMP/100 ml	1 000	**	**
Huevos de Helmintos	Huevo/L	1	1	**

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).

(b): Después de filtración simple.

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido.

Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 4:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.